

Лабораторная работа 3.

Изоповерхности

Хотя бы 2 изоповерхности (не тривиальные), хотя бы 1 комбинированная изоповерхность, хотя бы одно преобразование пространства примененное к изоповерхности – 25.

- +5 баллов за освещение, преломление, отражения;
- +5 баллов за каждую уникальную изоповерхность поверх минимума;
- +5 баллов за каждый вид операций над изоповерхностями;
- +5 баллов за использование материала 1, 2 лабораторных работ.

Базовые операции

Теоретико-множественные операции определяются в аналитическом виде с помощью разработанной В. Л. Рвачевым теории **Р-функций**. При этом результирующий объект включает граничные точки, что соответствует операциям трехзначной логики над предикатом принадлежности точки. Существует несколько систем R-функций, каждая из которых имеет свойство замкнутости. Наиболее часто используется следующая система (f_1 и f_2 - функции, определяющие исходные геометрические объекты):

· для объединения:

$$f_1 \mid f_2 = (1 / (1 + a) * (f_1 + f_2 + \sqrt{f_1^2 + f_2^2 - 2 * a * f_1 * f_2}));$$

· для пересечения:

$$f_1 \& f_2 = (1 / (1 + a) * (f_1 + f_2 - \sqrt{f_1^2 + f_2^2 - 2 * a * f_1 * f_2}));$$

· для отрицания

$$\sim f = -f;$$

· для вычитания:

$$f_1 \setminus f_2 = f_1 \& (-f_2).$$

Здесь $a = a(f_1, f_2)$ - произвольная непрерывная функция такая, что:

$$\begin{aligned} -1 < a(f_1, f_2) &\leq 1, \\ a(f_1, f_2) &= a(f_2, f_1) = a(-f_1, f_2) = a(f_1, -f_2). \end{aligned}$$

На практике используют два важных частных случая:

$$\begin{aligned} 1. \quad a &= 1; \text{ в этом случае} \\ f_1 \mid f_2 &= \max(f_1, f_2); \\ f_1 \& f_2 &= \min(f_1, f_2). \end{aligned}$$

Основное ограничение этих широкоизвестных минимаксных операций заключается в разрывности $C1$ в точках, где $f1 = f2$, что может вызвать нежелательные результаты при последующих операциях над объектом.

2. $a = 0$; в этом случае
 $f1 \mid f2 = f1 + f2 + \sqrt{f1^2 + f2^2}$;
 $f1 \& f2 = f1 + f2 - \sqrt{f1^2 + f2^2}$.

Эти функции имеют разрывы $C1$ только в точках, где $f1 = f2 = 0$ и в то же время достаточно просты, что и обуславливает их наиболее широкое использование. Существуют и системы R-функций, обеспечивающие Ck непрерывность.

Офсеттинг (offsetting) сжимает или расширяет исходный объект. В работе мы обсуждаем три различных формы офсеттинга:

1) офсеттинг постоянного значения

$Foffset1(f) = f(X) + Const$;

2) офсеттинг вдоль нормали

$Foffset2(f) = f(X + D * N)$,

D - заданное расстояние, N - вектор-градиент функции f ;

3) офсеттинг постоянного радиуса

$Foffset3_1(f) = \max(f(X''))$ или
 $Foffset3_2(f) = \min(f(X''))$,

X'' - вектор координат точки, принадлежащей сфере заданного радиуса с центром в X .

Декартово произведение - это операция, увеличивающая размерность. В частности, с ее помощью можно генерировать 3D твердое тело как декартово произведение 2D твердого тела и отрезка линии. В терминах R-функций это выражается в виде:

$f3(x, y, z) = f1(x, y) \& f2(z)$

где $f1(x, y)$ описывает планарное твердое тело и $f2(z) = (z - z1) \& (z2 - z)$ описывает отрезок $[z1, z2]$ вдоль оси z .